Corrigé brut

Mines-Ponts MP — Maths 1 2026

Mines-Ponts · MP · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve : « Équation d'Euler-Lagrange et quelques applications ». Durée 3 h, calculatrice interdite. Toutes les normes sur les espaces de fonctions sont la norme $\|\cdot\|_\infty$.

I - Lemme fondamental du calcul variationnel

Soient $a < b$ et $f : [a,b] \to \mathbf{R}$ continue.

On suppose $\int_a^b f(x)h(x)\,\mathrm{d}x = 0$ pour toute $h \in \mathcal{C}^\infty([a,b],\mathbf{R})$ vérifiant $h(a) = h(b) = 0$.

On pose

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Question 1

Sur $\mathbf{R}_+^\star$, $x \mapsto -1/x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et exp l'est sur $\mathbf{R}$.

Par composition, φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}_+^\star$.

Montrons par récurrence sur n l'existence d'un polynôme P_n tel que $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x}$ pour tout $x > 0$.

— $n = 0$: $P_0 = 1$ convient.
— Si P_n convient, alors pour $x > 0$, en dérivant le produit (la dérivée de $x \mapsto P_n(1/x)$ est $x \mapsto -\frac{1}{x^2}P_n'(1/x)$) :

$$\begin{aligned} \varphi^{(n+1)}(x) &= -\frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x} + \frac{1}{x^2}P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x} \\ &= P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x}, \end{aligned}$$

avec $P_{n+1} = X^2\,(P_n - P_n')$, qui est un polynôme.

$$\boxed{\begin{aligned} &P_0 = 1, \\ &P_{n+1} = X^2(P_n - P_n'), \\ &\varphi^{(n)}(x) = P_n\left(\tfrac{1}{x}\right)e^{-1/x} \quad (x > 0). \end{aligned}}$$

Question 2

Lemme. Pour tout polynôme P, $P(1/x)e^{-1/x} \to 0$ quand $x \to 0^+$. En effet, avec $t = 1/x \to +\infty$, $P(t)e^{-t} \to 0$ par croissances comparées.

Montrons par récurrence sur n : « φ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbf{R}$ et $\varphi^{(n)}$ est nulle sur $\mathbf{R}_-$ ».

— $n = 0$: φ est continue sur $\mathbf{R}_-^\star$ (nulle) et sur $\mathbf{R}_+^\star$.
En 0, $\varphi(x) \to 0 = \varphi(0)$ à gauche, et à droite par le lemme avec $P = 1$.
Donc φ est continue sur $\mathbf{R}$, nulle sur $\mathbf{R}_-$.
— Hérédité : supposons la propriété vraie au rang n et posons $g = \varphi^{(n)}$. Vérifions les hypothèses du théorème de la limite de la dérivée (prolongement de la classe $\mathcal{C}^1$) :
  — g est **continue sur $\mathbf{R}$**, en particulier en 0 (hypothèse de récurrence) ;
  — g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}^\star$: $g' = 0$ sur $\mathbf{R}_-^\star$, et $g'(x) = P_{n+1}(1/x)e^{-1/x}$ sur $\mathbf{R}_+^\star$ (Q1) ;
  — $g'(x) \to 0$ quand $x \to 0^-$ (fonction nulle) et quand $x \to 0^+$ (lemme).
  Le théorème donne : g est dérivable en 0, $g'(0) = 0$, et g' est continue en 0.
  Ainsi φ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbf{R}$ et $\varphi^{(n+1)}$ est nulle sur $\mathbf{R}_-$.

Donc φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}$, avec $\varphi^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Question 3

Posons, pour $x \in \mathbf{R}$,

$$\boxed{\psi_{c,d}(x) = \varphi(x - c)\,\varphi(d - x).}$$

— Par composition avec des fonctions affines et produit, $\psi_{c,d}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}$ (Q2).
— Si $c < x < d$: $x - c > 0$ et $d - x > 0$, donc $\psi_{c,d}(x) = e^{-1/(x-c)}e^{-1/(d-x)} > 0$.
— Si $x \leq c$, $\varphi(x - c) = 0$; si $x \geq d$, $\varphi(d - x) = 0$. Donc $\psi_{c,d}$ est nulle sur $\mathbf{R}\backslash\,]c, d[$.

Question 4

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) \neq 0$.

Quitte à changer f en $-f$ (l'hypothèse est inchangée), $f(x_0) > 0$.

Par continuité de f en x_0, il existe $\delta > 0$ tel que $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset]a, b[$ et $f \geq f(x_0)/2 > 0$ sur ce segment.

Posons $c = x_0 - \delta$, $d = x_0 + \delta$, et $h = \psi_{c,d}$ restreinte à $[a, b]$.

Alors h est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et $h(a) = h(b) = 0$ puisque $a, b \notin]c, d[$. Donc $\int_a^b fh = 0$.

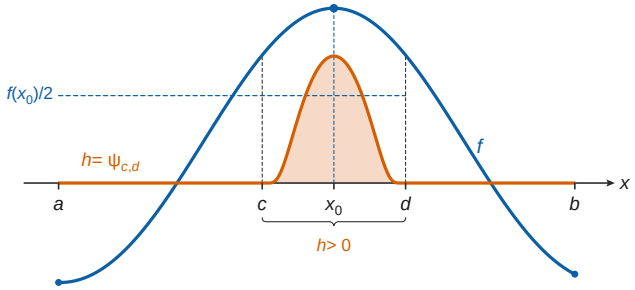


Figure 1 — Fonction test h = ψ_{c,d} : strictement positive pour c < x < d, nulle ailleurs, portée par un segment autour de xo où f ≥ f(xo)/2 > 0

Or fh est nulle hors de $]c, d[$, d'où $\int_a^b fh = \int_c^d fh$. C'est l'intégrale d'une fonction continue, positive sur $[c, d]$ et strictement positive en x_0.

Une fonction continue positive d'intégrale nulle sur un segment étant nulle, $\int_c^d fh > 0$. Contradiction.

Donc f est nulle sur $]a,b[$, puis sur $[a,b]$ par continuité en a et b :

$$\boxed{f = 0 \text{ sur } [a,b].}$$

La preuve n'utilise que des fonctions test $\psi_{c,d}$ avec $a<c<d<b$; ce point resservira en Q12.

II - Équation d'Euler-Lagrange

Convention. Les questions 7 à 9 font intervenir $\partial f/\partial y$, $\partial f/\partial z$ et $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial f}{\partial z}$ jusqu'aux bornes de $[x_A, x_B]$.

Or f n'est supposée de classe $\mathcal{C}^2$ que sur l'ouvert $]x_A, x_B[\times U \times V$.

On lit l'énoncé ainsi : les dérivées partielles de f d'ordre au plus 2 se prolongent continûment à $[x_A, x_B] \times U \times V$.

C'est le cas dans toutes les applications (parties III à V), où f ne dépend pas de x et est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R} \times U \times V$.

Question 5

Soit $y \in \mathcal{C}$. L'application $\Gamma : x \mapsto (x, y(x), y'(x))$ est continue sur $[x_A, x_B]$, car y est de classe $\mathcal{C}^1$.

Elle est à valeurs dans $[x_A, x_B] \times U \times V$ par définition de $\mathcal{C}$. Comme f est continue sur cet ensemble, $f \circ \Gamma$ est continue sur le segment $[x_A, x_B]$, donc intégrable : $T(y)$ **existe**.

Question 6

Pour tout ε, $y_\varepsilon = z_0 + \varepsilon\eta$ est de classe $\mathcal{C}^2$. De plus $y_\varepsilon(x_A) = y_0$ et $y_\varepsilon(x_B) = y_1$ car $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$.

Il reste à trouver $\alpha > 0$ tel que, pour $|\varepsilon| < \alpha$ et tout $x \in [x_A, x_B]$, $y_\varepsilon(x) \in U$ et $y'_\varepsilon(x) \in V$.

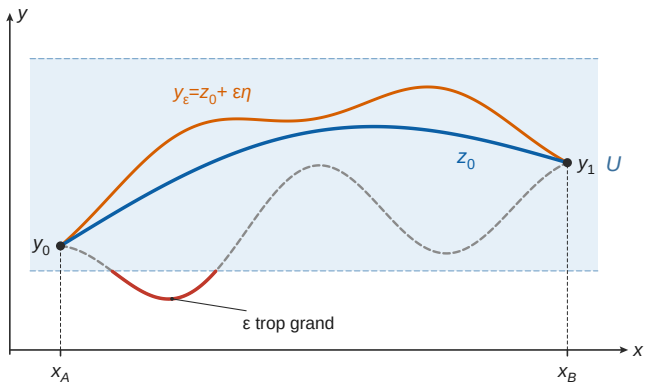


Figure 2 — Perturbation y_ε = zo + εη à extrémités fixes : pour |ε| petit le graphe reste dans U, un ε trop grand peut l'en faire sortir

Par l'absurde : sinon, pour tout $n \geq 1$, il existe $\varepsilon_n \in]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ et $x_n \in [x_A, x_B]$ tels que

$$z_0(x_n) + \varepsilon_n \eta(x_n) \notin U \qquad \text{ou} \qquad z_0'(x_n) + \varepsilon_n \eta'(x_n) \notin V.$$

L'un des deux cas se produit pour une infinité d'indices ; quitte à extraire, c'est toujours le premier. Le second se traite de même en remplaçant (z_0, η, U) par (z_0', η', V), ces fonctions étant continues.

La suite (x_n) est bornée : par Bolzano-Weierstrass, une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$ converge vers $\ell \in [x_A, x_B]$ (segment fermé).

Comme z_0 est continue, η bornée sur le segment et $\varepsilon_{\sigma(n)} \to 0$,

$$u_n = z_0(x_{\sigma(n)}) + \varepsilon_{\sigma(n)}\eta(x_{\sigma(n)}) \longrightarrow z_0(\ell).$$

Or $u_n \in \mathbf{R} \setminus U$, fermé puisque U est ouvert ; par caractérisation séquentielle, $z_0(\ell) \notin U$. C'est absurde car $z_0 \in \mathcal{C}$.

Il existe donc $\alpha > 0$ tel que $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$ pour tout $\varepsilon \in]-\alpha, \alpha[$.

Question 7

Posons $F(\varepsilon, x) = f(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$ pour $|\varepsilon| < \alpha$ et $x \in [x_A, x_B]$. Fixons $\beta \in]0, \alpha[$ et travaillons sur $J = [-\beta, \beta]$.

— Pour $\varepsilon \in J$, $x \mapsto F(\varepsilon, x)$ est continue sur le segment (Q5), donc intégrable.
— Pour x fixé, $\varepsilon \mapsto (x, z_0(x) + \varepsilon\eta(x), z'_0(x) + \varepsilon\eta'(x))$ est affine, à valeurs dans $[x_A, x_B] \times U \times V$, où f est de classe $\mathcal{C}^1$.
Par la règle de la chaîne, $\varepsilon \mapsto F(\varepsilon, x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\frac{\partial F}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, x) = \eta(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) + \eta'(x)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)),$$

fonction continue de x à ε fixé.
— Domination : $\Phi : (\varepsilon, x) \mapsto (x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$ est continue sur le compact $J \times [x_A, x_B]$.
Donc $K = \Phi(J \times [x_A, x_B])$ est un compact, inclus dans $[x_A, x_B] \times U \times V$ (Q6).
Les fonctions continues $\partial f/\partial y$ et $\partial f/\partial z$ y sont bornées par un réel M.
C'est ici que sert la convention : les dérivées partielles doivent être continues jusqu'aux bornes du segment.
D'où, pour $\varepsilon \in J$ et $x \in [x_A, x_B]$,

$$\left|\frac{\partial F}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, x)\right| \leq M(\|\eta\|_\infty + \|\eta'\|_\infty),$$

constante indépendante de ε, intégrable sur le segment.

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\beta, \beta[$ pour tout $\beta < \alpha$, donc sur $]-\alpha, \alpha[$, et

$$\boxed{\varphi'(\varepsilon) = \int_{x_A}^{x_B} \left(\eta(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) + \eta'(x)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\right) \mathrm{d}x.}$$

Question 8

Traitons un minimum local (le maximum est symétrique) : il existe $r > 0$ tel que $T(y) \geq T(z_0)$ pour tout $y \in \mathcal{C}$ avec $\|y - z_0\|_\infty \leq r$.

Soit $|\varepsilon| < \min(\alpha,\ r/(\|\eta\|_\infty + 1))$. Alors $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$ et

$$\|y_\varepsilon - z_0\|_\infty = |\varepsilon|\,\|\eta\|_\infty \leq r,$$

donc $\varphi(\varepsilon) = T(y_\varepsilon) \geq T(z_0) = \varphi(0)$.

Ainsi φ a un minimum local en 0. Or en un extremum d'une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, la dérivée s'annule ; 0 est intérieur à $]-\alpha, \alpha[$ et φ y est dérivable (Q7) : $\varphi'(0) = 0$.

Posons $w(x) = \frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x))$. Avec $y_{\varepsilon=0} = z_0$, Q7 donne

$$\int_{x_A}^{x_B} \left(\eta \frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0, z_0') + \eta' \, w \right) \mathrm{d}x = 0.$$

L'application $x \mapsto (x, z_0(x), z_0'(x))$ est de classe $\mathcal{C}^1$, car z_0 est de classe $\mathcal{C}^2$.

De plus $\partial f/\partial z$ est de classe $\mathcal{C}^1$, car f est de classe $\mathcal{C}^2$.

Donc w est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_A, x_B]$.

Sa dérivée est $w' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0, z_0')\right)$.

L'intégration par parties (η et w de classe $\mathcal{C}^1$) donne, car $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$:

$$\begin{aligned}\int_{x_A}^{x_B} \eta' w &= [\eta w]_{x_A}^{x_B} - \int_{x_A}^{x_B} \eta w' \\ &= -\int_{x_A}^{x_B} \eta w'.\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x)) \right) \right) \eta(x) \, \mathrm{d}x = 0.}$$

Question 9

Posons $E : x \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - w'(x)$. Elle est continue sur $[x_A, x_B]$ (composée de fonctions continues, et w de classe $\mathcal{C}^1$).

Toute $h \in \mathcal{C}^\infty([x_A, x_B], \mathbf{R})$ nulle en x_A et x_B est de classe $\mathcal{C}^2$, donc admissible comme η en Q8 : $\int_{x_A}^{x_B} Eh = 0$.

Les hypothèses de Q4 sont donc réunies (avec $a = x_A$, $b = x_B$ et E continue à la place de f) : $E = 0$, soit

$$\boxed{\forall x \in [x_A, x_B], \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x)) \right) = 0.}$$

Remarque. Sans la convention de prolongement, on obtient la même équation sur $]x_A, x_B[$ en prenant $\eta = \psi_{c,d}$ avec $x_A < c < d < x_B$. En effet, $\varphi(\varepsilon)$ ne diffère alors d'une constante que par une intégrale sur $[c, d]$, où tout est de classe $\mathcal{C}^2$, et la preuve de Q4 n'utilise que ces fonctions test.

Question 10

Posons, pour $x \in]x_A, x_B[$, $H(x) = f(x, z_0(x), z_0'(x)) - z_0'(x)\, w(x)$.

Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]x_A, x_B[\times U \times V$ et $x \mapsto (x, z_0, z_0')$ de classe $\mathcal{C}^1$, H est dérivable (règle de la chaîne).

En abrégeant les arguments $(x, z_0(x), z_0'(x))$:

$$\begin{aligned}H' &= \frac{\partial f}{\partial x} + z_0' \frac{\partial f}{\partial y} + z_0'' \frac{\partial f}{\partial z} - z_0'' w - z_0' w' \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} + z_0' \left(\frac{\partial f}{\partial y} - w' \right),\end{aligned}$$

puisque $w = \frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0, z_0')$.

Le premier terme est nul par hypothèse, le second par l'équation d'Euler-Lagrange (Q9). Donc $H' = 0$ sur l'intervalle $]x_A, x_B[$, et H y est constante :

$$\boxed{\exists C \in \mathbf{R},\ \forall x \in]x_A, x_B[, \quad f(x, z_0(x), z_0'(x)) - z_0'(x)\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x)) = C.}$$

III - Le chemin le plus court est la ligne droite !

Question 11

On applique la partie II avec $U = V = \mathbf{R}$, les valeurs aux bords y_A, y_B, et

$$f : (x, y, z) \in [x_A, x_B] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R} \longmapsto \sqrt{1 + z^2},$$

restriction d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^3$ (car $1 + z^2 > 0$).

L'ensemble $\mathcal{C}$ est celui de la partie II, et un extremum de T est en particulier un extremum local. On a $\partial f/\partial x = 0$ et $\partial f/\partial z = z/\sqrt{1+z^2}$.

L'identité de Beltrami donne $C \in \mathbf{R}$ tel que, pour $x \in]x_A, x_B[$,

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{1 + y_0'^2} - \frac{y_0'^2}{\sqrt{1 + y_0'^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + y_0'(x)^2}}. \end{aligned}$$

Donc $C > 0$ (inverse d'une racine strictement positive) et $y_0'(x)^2 = \frac{1}{C^2} - 1 =: k^2$ avec $k \geq 0$.

Ainsi y_0' est à valeurs dans $\{-k, k\}$ sur $]x_A, x_B[$. Comme y_0' est continue, $y_0'(]x_A, x_B[)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires) contenu dans $\{-k, k\}$, donc un singleton.

Donc y_0' est constante, égale à m, sur $]x_A, x_B[$, puis sur $[x_A, x_B]$ par continuité. Ainsi $y_0(x) = mx + p$:

$$\boxed{y_0 \text{ est affine : } \quad y_0(x) = y_A + \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x - x_A).}$$

IV - Le chemin le plus rapide est la cycloïde

Question 12

Posons $f(x, y, z) = \sqrt{(1 + z^2)/y}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R} \times \mathbf{R}_+^\star \times \mathbf{R}$. On a $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ et

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{y}\sqrt{1 + z^2}}.$$

Équation d'Euler-Lagrange sur $]x_A, x_B[$. L'ensemble $\mathcal{C}$ de cette partie n'est pas exactement de la forme de la partie II : la condition $y' < 0$ ne porte que sur $]x_A, x_B]$, et y_0 ne minimise T que sur cet ensemble. On refait donc l'argument de variation.

Soient $x_A < c < d < x_B$ et $\eta = \psi_{c,d}$ (restreinte), de classe $\mathcal{C}^\infty$, nulle hors de $]c, d[$. Posons

$$\begin{aligned} m &= \min_{[x_A, x_B]} y_0 > 0, \\ \mu &= -\max_{[c,d]} y_0' > 0 \end{aligned}$$

(fonctions continues sur des segments, et $[c,d] \subset]x_A, x_B]$), puis

$$\alpha = \min\left(\frac{m}{\|\eta\|_\infty + 1},\ \frac{\mu}{\|\eta'\|_\infty + 1}\right).$$

Pour $|\varepsilon| < \alpha$, $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\eta$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et a les bonnes valeurs aux bords. De plus :

— $y_\varepsilon \geq m - |\varepsilon|\|\eta\|_\infty > 0$;
— $y'_\varepsilon = y'_0 < 0$ sur $]x_A, x_B] \setminus [c,d]$;
— $y'_\varepsilon \leq -\mu + |\varepsilon|\|\eta'\|_\infty < 0$ sur $[c,d]$.

Donc $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$, et $\varphi(\varepsilon) = T(y_\varepsilon) \geq T(y_0) = \varphi(0)$ sur $]-\alpha, \alpha[$.

Les preuves de Q7 et Q8 s'appliquent mot pour mot : le compact K est inclus dans $\mathbf{R} \times \mathbf{R}_+^\star \times \mathbf{R}$, où f est $\mathcal{C}^\infty$. Elles donnent $\int_{x_A}^{x_B} E\,\psi_{c,d} = 0$, où $E = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0, y'_0) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial f}{\partial z}(x, y_0, y'_0)$ est continue.

Comme la preuve de Q4 n'utilise que ces fonctions test, $E = 0$ sur $[x_A, x_B]$.

Intégrale première. Le calcul de Q10 n'utilise que $\partial f/\partial x = 0$ et l'équation d'Euler-Lagrange sur $]x_A, x_B[$. Il fournit $K \in \mathbf{R}$ tel que, pour $x \in]x_A, x_B[$,

$$\begin{aligned} K &= \sqrt{\frac{1+y_0'^2}{y_0}} - \frac{y_0'^2}{\sqrt{y_0}\sqrt{1+y_0'^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{y_0(x)(1+y_0'(x)^2)}}. \end{aligned}$$

Donc $K > 0$ et $y_0(x)(1 + y_0'(x)^2) = 1/K^2$ sur $]x_A, x_B[$, puis sur $[x_A, x_B]$ par continuité. Avec $C = 1/K^2 > 0$:

$$\boxed{\forall x \in [x_A, x_B], \quad y_0(x)(1 + y_0'(x)^2) = C.}$$

(Si l'on admet que la partie II s'applique avec $U = \mathbf{R}_+^\star$, le résultat est une application directe de l'identité de Beltrami ; l'argument ci-dessus justifie cette application.)

Dans la suite, $C = 2$.

Question 13

cotan = cos / sin est définie là où sin ne s'annule pas :

$$\boxed{\mathcal{D}_{\mathrm{cotan}} = \mathbf{R} \setminus \pi\mathbf{Z}.}$$

Sur $]0, \pi[$, cotan est dérivable et

$$\begin{aligned} \mathrm{cotan}'(x) &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} < 0. \end{aligned}$$

Elle est continue et strictement décroissante.

Quand $x \to 0^+$, $\cos x \to 1$ et $\sin x \to 0^+$, donc $\mathrm{cotan}\, x \to +\infty$.

Quand $x \to \pi^-$, $\cos x \to -1$ et $\sin x \to 0^+$, donc $\mathrm{cotan}\, x \to -\infty$.

Par le théorème de la bijection (fonction continue et strictement monotone sur un intervalle), cotan **réalise une bijection de** $]0, \pi[$ **sur** $\mathbf{R}$. On note $\mathrm{arccotan} : \mathbf{R} \to]0, \pi[$ sa réciproque, continue et strictement décroissante.

Comme cotan′ ne s'annule pas sur $]0,\pi[$, arccotan est dérivable en tout point de $\mathbf{R}$. Soit $t \in \mathbf{R}$ et $u = \operatorname{arccotan} t$; on a

$$\sin^2 u = \frac{1}{1+\operatorname{cotan}^2 u} = \frac{1}{1+t^2}.$$

D'où

$$\boxed{\begin{aligned}\forall t \in \mathbf{R}, \quad \operatorname{arccotan}'(t) &= -\sin^2(\operatorname{arccotan} t)\\ &= -\frac{1}{1+t^2}.\end{aligned}}$$

Question 14

Soit $x \in [x_A, x_B]$ et $u = \theta(x)/2 = \operatorname{arccotan}(y_0'(x)) \in]0,\pi[$. Alors $\sin u \neq 0$, $\operatorname{cotan} u = y_0'(x)$ et

$$\begin{aligned}1-\cos\theta(x) &= 1-\cos(2u)\\ &= 2\sin^2 u\\ &= \frac{2}{1+\operatorname{cotan}^2 u}\\ &= \frac{2}{1+y_0'(x)^2}.\end{aligned}$$

Or Q12 avec $C=2$ donne $y_0(x) = \dfrac{2}{1+y_0'(x)^2}$. Donc

$$\boxed{\forall x \in [x_A, x_B], \quad y_0(x) = 1-\cos\theta(x).}$$

Question 15

y_0' est de classe $\mathcal{C}^1$ et arccotan aussi (dérivée continue, Q13), donc θ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_A, x_B]$. En dérivant Q14 :

$$\begin{aligned}y_0'(x) &= \theta'(x)\sin\theta(x)\\ &= 2\theta'(x)\sin\frac{\theta(x)}{2}\cos\frac{\theta(x)}{2}.\end{aligned}$$

Par ailleurs, par définition de θ,

$$y_0'(x) = \operatorname{cotan}\frac{\theta(x)}{2} = \frac{\cos(\theta(x)/2)}{\sin(\theta(x)/2)}.$$

Soit $x \in]x_A, x_B]$: $y_0'(x) < 0$ et $\sin\frac{\theta(x)}{2} > 0$ imposent $\cos\frac{\theta(x)}{2} < 0$, en particulier non nul.

En égalant les deux expressions, en multipliant par $\sin\frac{\theta(x)}{2}$ et en simplifiant par $\cos\frac{\theta(x)}{2}$:

$$\begin{aligned}1 &= 2\theta'(x)\sin^2\frac{\theta(x)}{2}\\ &= \theta'(x)(1-\cos\theta(x)).\end{aligned}$$

Posons $\Lambda(x) = \theta(x) - \sin\theta(x) - x$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_A, x_B]$. Sur $]x_A, x_B[$, $\Lambda' = \theta'(1-\cos\theta) - 1 = 0$.

Donc Λ y est constante, égale à $-c$, puis sur $[x_A, x_B]$ par continuité. Ainsi

$$\boxed{\exists c \in \mathbf{R},\ \forall x \in [x_A, x_B], \quad x = \theta(x) - \sin\theta(x) + c.}$$

La courbe de y_0 est donc l'arc $\theta \mapsto (\theta - \sin\theta + c,\ 1-\cos\theta)$, $\theta \in \theta([x_A, x_B])$: un arc de cycloïde (avec $\theta(x) \in]\pi, 2\pi[$ pour $x \in]x_A, x_B]$).

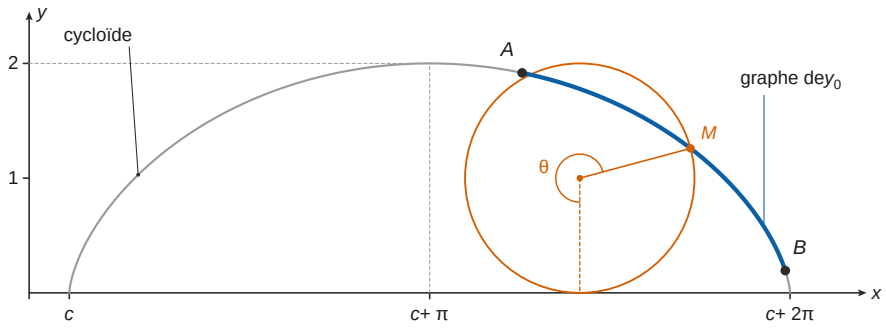


Figure 3 — Le graphe de yo (de A à B) est un arc de la cycloïde $\theta \mapsto (\theta - \sin\theta + c,\ 1 - \cos\theta)$, décrite par un point M d'un cercle de rayon 1 qui roule

V - Une application à une structure optimale : la caténoïde

Question 16

Le facteur $2\pi > 0$ ne change pas les minimiseurs : y_0 minimise $y \mapsto \int_0^1 y\sqrt{1+y'^2}$ sur $\mathcal{C}$.

C'est l'ensemble de la partie II avec $x_A = 0$, $x_B = 1$, $U = V = \mathbf{R}$ et les valeurs 1, 1 aux bords.

On prend $f(x,y,z) = y\sqrt{1+z^2}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^3$, avec $\partial f/\partial x = 0$ et $\partial f/\partial z = yz/\sqrt{1+z^2}$.

L'identité de Beltrami fournit K tel que, pour $x \in]0,1[$,

$$\begin{aligned} K &= y_0\sqrt{1+y_0'^2} - \frac{y_0 y_0'^2}{\sqrt{1+y_0'^2}} \\ &= \frac{y_0(x)}{\sqrt{1+y_0'(x)^2}}. \end{aligned}$$

Le membre de droite est continu sur $[0,1]$: l'égalité vaut sur $[0,1]$.

En $x = 0$, $K = 1/\sqrt{1+y_0'(0)^2} > 0$. Avec $c = 1/K \neq 0$, $\sqrt{1+y_0'^2} = c\,y_0$, et en élevant au carré :

$$\boxed{\exists c \in \mathbf{R}^\star,\ \forall x \in [0,1],\quad 1 + y_0'(x)^2 = c^2 y_0(x)^2.}$$

De plus $y_0 = K\sqrt{1+y_0'^2} > 0$ sur $[0,1]$.

Question 17

ch est de classe $\mathcal{C}^\infty$, de dérivée sh. On a $\mathrm{sh}(0) = 0$ et $\mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} > 0$ pour $x > 0$.

Donc ch est continue et strictement croissante sur $\mathbf{R}_+$. De plus $\mathrm{ch}(0) = 1$ et $\mathrm{ch}(x) \geq e^x/2 \to +\infty$.

Par le théorème de la bijection, ch **réalise une bijection de $\mathbf{R}_+$ sur** $[1,+\infty[$. Sa réciproque $\mathrm{argch} : [1,+\infty[\to \mathbf{R}_+$ est continue et strictement croissante.

Pour $t > 1$, $u = \mathrm{argch}\, t > 0$ et $\mathrm{ch}'(u) = \mathrm{sh}\, u \neq 0$: argch est dérivable en t.

Comme $\mathrm{sh}\, u > 0$, $\mathrm{sh}\, u = \sqrt{\mathrm{ch}^2 u - 1} = \sqrt{t^2-1}$, d'où

$$\boxed{\forall t > 1,\quad \mathrm{argch}'(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}.}$$

En $t = 1$, argch n'est pas dérivable. Sinon, en dérivant $\mathrm{ch}(\mathrm{argch}\, t) = t$ en 1, on aurait $1 = \mathrm{sh}(0)\,\mathrm{argch}'(1) = 0$.

Question 18

Remarque sur l'énoncé. L'hypothèse « $y_0' > 0$ sur $[0,1]$ » est incompatible avec $y_0(0) = y_0(1) = 1$: par le théorème de Rolle, y_0' s'annule sur $]0,1[$.

On mène donc le calcul sur un intervalle non trivial $I \subset [0,1]$ où $y_0' > 0$ et $c^2 y_0^2 > 1$, puis on détermine y_0 sur $[0,1]$ sans hypothèse de signe.

Calcul sous les hypothèses. Posons $\gamma = |c| > 0$. Comme $y_0 > 0$ (Q16), $c^2 y_0^2 > 1$ s'écrit $\gamma y_0 > 1$.

Sur I, Q16 et $y_0' > 0$ donnent $y_0' = \sqrt{\gamma^2 y_0^2 - 1}$. La fonction $u = \operatorname{argch}(\gamma y_0)$ est dérivable sur I (car $\gamma y_0 \in]1, +\infty[$, Q17) et

$$\begin{aligned} u'(x) &= \frac{\gamma\, y_0'(x)}{\sqrt{\gamma^2 y_0(x)^2 - 1}} \\ &= \gamma. \end{aligned}$$

Donc il existe $k \in \mathbf{R}$ tel que $u(x) = \gamma x + k$ sur I, et en appliquant ch, avec $\gamma = |c|$ et $k \in \mathbf{R}$ constante d'intégration :

$$\boxed{\begin{aligned} y_0(x) &= \frac{1}{\gamma} \operatorname{ch}(\gamma x + k) \\ &= \frac{e^{\gamma x + k} + e^{-\gamma x - k}}{2\gamma}. \end{aligned}}$$

Réciproquement, $y_0' = \operatorname{sh}(\gamma x + k)$ et $1 + y_0'^2 = \operatorname{ch}^2(\gamma x + k) = c^2 y_0^2$.

Détermination sur $[0,1]$. Pour $f = y\sqrt{1+z^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{1+z^2}$, et un calcul direct donne

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y_0 y_0'}{\sqrt{1+y_0'^2}}\right) = \frac{y_0'^2 + y_0'^4 + y_0 y_0''}{(1+y_0'^2)^{3/2}}.$$

L'équation d'Euler-Lagrange (Q9) s'écrit donc $y_0 y_0'' = 1 + y_0'^2$ sur $[0,1]$.

Avec Q16 et $y_0 > 0$: $y_0'' = \gamma^2 y_0$, donc $y_0 = A\operatorname{ch}(\gamma x) + B\operatorname{sh}(\gamma x)$. En reportant dans Q16 : $\gamma^2(A^2 - B^2) = 1$, et $A = y_0(0) = 1 > 0$.

Il existe donc k tel que $A = \frac{1}{\gamma}\operatorname{ch} k$ et $B = \frac{1}{\gamma}\operatorname{sh} k$, d'où $y_0 = \frac{1}{\gamma}\operatorname{ch}(\gamma x + k)$ sur tout $[0,1]$.

Les conditions aux bords donnent $\operatorname{ch} k = \operatorname{ch}(\gamma + k) = \gamma$. La parité de ch et son injectivité sur $\mathbf{R}_+$ donnent $\gamma + k = -k$, soit $k = -\gamma/2$:

$$\begin{aligned} &y_0(x) = \frac{1}{\gamma}\operatorname{ch}\Big(\gamma(x - \tfrac{1}{2})\Big), \\ &\text{avec } \operatorname{ch}\frac{\gamma}{2} = \gamma. \end{aligned}$$

Cette équation a exactement deux solutions $\gamma_1 \approx 1{,}18$ et $\gamma_2 \approx 4{,}25$.

En effet, $g : \gamma \mapsto \operatorname{ch}(\gamma/2) - \gamma$ vaut 1 en 0, est strictement convexe, tend vers $+\infty$ et prend une valeur strictement négative, par exemple $g(2) = \operatorname{ch} 1 - 2 < 0$.

Le profil décroît sur $[0, \frac{1}{2}]$ et croît sur $[\frac{1}{2}, 1]$: l'hypothèse $y_0' > 0$ ne vaut que sur $]\frac{1}{2}, 1]$.

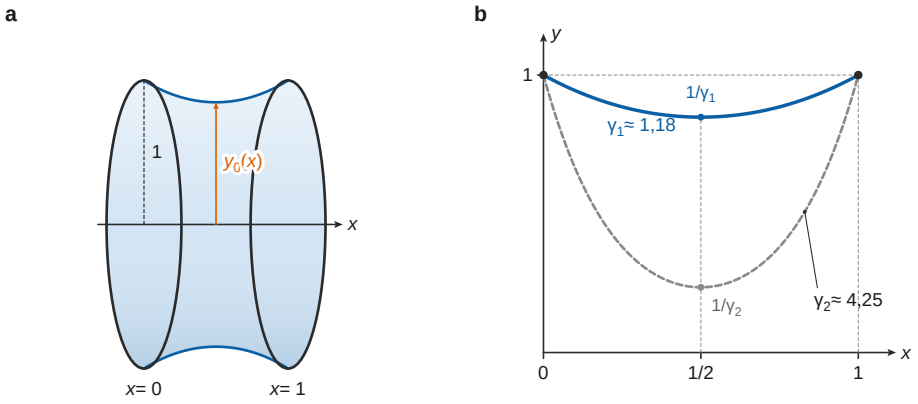


Figure 4 — (a) Caténoïde engendrée par la rotation du graphe de y_0 entre les cercles $x = 0$ et $x = 1$; (b) les deux profils $\mathrm{ch}(\gamma(x - 1/2))/\gamma$ avec $\mathrm{ch}(\gamma/2) = \gamma$